

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 09 - Intervalos de confianza

Fecha: 16-07-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Los siguientes son los pesos, en decagramos, de 10 paquetes de semillas de pasto distribuidos por determinada compañía: 46.4, 46.1, 45.8, 47.0, 46.1, 45.9, 45.8, 46.9, 45.2 y 46.0. Encontrar un intervalo de confianza 0.95 para la varianza de todos los paquetes de semillas de pasto que distribuyó esta compañía, suponiendo una población normal.

Resolución

Como ya vimos en los ejercicios anteriores, basta con identificar que estamos en el caso donde: **“Quiero hallar σ^2 con una distribución normal”**. Para estos casos ya tenemos definida la forma del intervalo de confianza:

$$\left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right]$$

La forma del intervalo de confianza, nos va guiando por su forma, hay dos valores que podemos calcular directamente, estos son:

- $\bar{X}_n$
- S_n^2

Separemos una pequeña sección de cálculos del ejercicio para una mejor lectura.

Cálculos necesarios para hallar el intervalo

$$\bar{X}_{10}$$

=(definición de promedio muestral)

$$\frac{1}{10} \cdot (46.4 + 46.1 + 45.8 + 47.0 + 46.1 + 45.9 + 45.8 + 46.9 + 45.2 + 46.0)$$

=(operatoria)

$$46.12$$

Ahora vayamos con S_{10}^2 :

$$S_{10}^2$$

=(definición de varianza muestral)

$$\frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (X_i - 46.12)^2$$

=(operatoria)

$$\frac{1}{9} \cdot (0.0784 + 0.0004 + 0.1024 + 0.7744 + 0.0004 + 0.0484 + 0.1024 + 0.6084 + 0.8464 + 0.0144)$$

=(operatoria)

$$\frac{1}{9} \cdot 2.576$$

$\approx$ (operatoria)

$$0.2862$$

Con esto, estamos en condiciones de hallar el intervalo de confianza. Reemplacemos lo que calculamos y operemos:

$$\left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right]$$

=(reemplazando lo conocido)

$$\left[\frac{9 \cdot 0.2862}{\chi_{0.025}^2(9)}, \frac{9 \cdot 0.2862}{\chi_{1-0.025}^2(9)} \right]$$

=(operatoria)

$$\left[\frac{9 \cdot 0.2862}{\chi_{0.025}^2(9)}, \frac{9 \cdot 0.2862}{\chi_{0.975}^2(9)} \right]$$

$\approx$ (usando una tabla de Chi cuadrado)

$$\left[\frac{9 \cdot 0.2862}{19.02}, \frac{9 \cdot 0.2862}{2.700} \right]$$

$\approx$ (operatoria)

$$[0.1354, 0.9540]$$

Esto concluye el ejercicio.